CONTROLE DE EMISSÕES		
Data da emissão	Descrição	Data da próxima revisão
	Emissão inicial	20/05/2014
	Revisão nº 1	25/11/2021
	Revisão nº 2	22/01/2024

1. INTRODUÇÃO

O uso de antimicrobianos perioperatórios tornou-se um componente essencial do padrão de cuidados para certos procedimentos cirúrgicos e pode resultar em redução risco de infecção pós-operatória quando princípios sólidos e apropriados são utilizados. No entanto, o benefício da profilaxia antimicrobiana deve ser ponderado em relação aos riscos de reações adversas e alérgicas, emergência de bactérias resistentes, interações medicamentosas, superinfecção e custo.

2. OBJETIVOS

Administrar profilaxia antimicrobiana para atingir níveis séricos e teciduais do antimicrobiano no momento da incisão e durante a operação, mantendo acima da concentração inibitória mínima (CIM) necessária para organismos que podem ser encontrados durante o procedimento.

3. CAMPOS DE APLICAÇÃO

Centro Cirúrgico, Arena da Urologia, Casa da Mão, Centro Cirúrgico da Oftalmologia, Rádio-intervenção

4. DEFINIÇÕES, SIGLAS E ABREVIATURAS.

MRSA - *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina
ILP - Instituição de longa permanência
IV - Intravenoso
VO - Via oral

5. RESPONSÁVEIS

Equipe médica e de enfermagem cirúrgicas e de anestesia.

6. MEDIDAS E QUE INTEGRAM O PROTOCOLO (AÇÕES)

Classificação de feridas operatórias e risco de infecção

Classificação	Critérios	Risco
Limpa	Eletivo, não emergencial, não traumático, primariamente fechado; sem inflamação aguda; nenhuma interrupção na técnica; tratos respiratório, gastrointestinal, biliar e geniturinário não penetrados	< 2%
Potencialmente contaminada	Caso de urgência ou emergência que esteja limpo; abertura eletiva do trato respiratório, gastrointestinal, biliar ou geniturinário com derramamento mínimo (por exemplo, apendicectomia) sem encontrar urina ou bile infectada; pequena quebra técnica	< 10%
Contaminada	Inflamação não purulenta; derramamento grave do trato gastrointestinal; entrada no trato biliar ou geniturinário na presença de bile ou urina infectada; grande quebra na técnica; trauma penetrante < 4 horas; feridas abertas crônicas a serem enxertadas ou cobertas	Aprox. 20%
Infectada	Inflamação purulenta(por exemplo, abscesso); perfuração pré-operatória do trato respiratório, gastrointestinal, biliar ou geniturinário; trauma penetrante > 4 horas	Aprox. 40%

ANTIBIÓTICOS SOZINHOS NÃO SÃO CAPAZES DE PREVENIR INFECÇÕES DE LOCAL CIRÚRGICO.

Estratégias para prevenir infecções de local cirúrgico devem incluir atenção especial para:

- Práticas de controle de infecção incluindo adesão às práticas corretas de higienização das mãos
- Técnicas cirúrgicas meticulosas e minimização de trauma tecidual
- Ambientes hospitalares e do bloco operatório
- Processo de esterilização dos instrumentos
- Otimização peri-operatória dos fatores de risco dos pacientes
- Temperatura peri-operatória, gestão de fluidos e oxigenação
- Controle de glicemia
- Manuseamento apropriado de feridas cirúrgicas

Considerações Gerais da Profilaxia Antimicrobiana Cirúrgica

I. A profilaxia antimicrobiana deve ser administrada se houver risco de infecção na ausência de um agente profilático; procedimentos limpos raramente requerem profilaxia a menos que procedimentos de alto risco, incluindo implante de material protético.

II. A atividade do(s) agente(s) profilático(s) escolhido(s) deve abranger os patógenos mais comuns associados ao procedimento cirúrgico e considerar dados de suscetibilidade local, mas não precisam cobrir todos os patógenos prováveis, isto é, Gram-positivos comensais da pele ou flora normal da mucosa lesada.

III. Deve ser pouco tóxico e não deve ser utilizado para tratamento de infecções hospitalares graves.

IV. As **cefalosporinas de primeira ou segunda geração** são, na maioria das situações, as que melhor se encaixam neste contexto.

V. Estudos demonstram que pacientes com com história de alergia à penicilina podem chegar a ter uma probabilidade aumentada de 50% de infecção de sítio cirúrgico (ISC), atribuível ao recebimento de antibióticos perioperatórios de segunda linha (clindamicina, 49%, vancomicina, 35%, e gentamicina, 24%)..

VI. Quando usar vancomicina?
- Pacientes previamente colonizados por *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina (MRSA);
- Paciente em hemodiálise;
- Pacientes provenientes de instituições de longa permanência (ILP);
- Pacientes com internações recentes;
- Situações epidemiológicas com predomínio de MRSA (surtos, etc);
- Pacientes internados por ≥7 dias.

VII. **Cefalosporinas de terceira geração NÃO devem ser utilizadas** rotineiramente na profilaxia devido ao seu custo elevado, pouca atividade contra estafilococos e sua capacidade de induzir resistência em bactérias Gram-negativas.

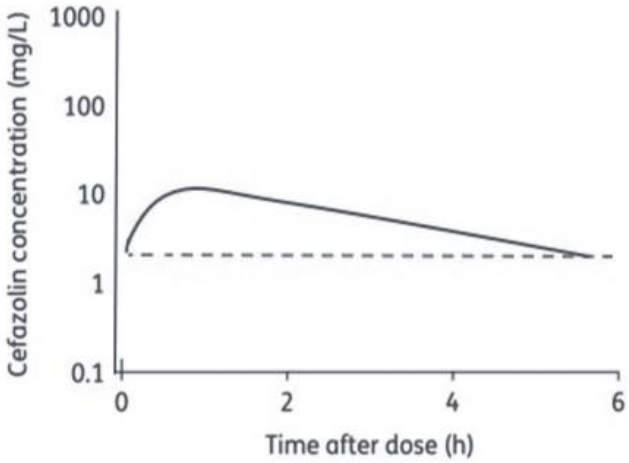
VIII. O agente profilático deve ser administrado em uma dose que proporcione uma concentração tecidual eficaz antes da incisão / contaminação bacteriana intra-operatória.

IX. Na maioria dos casos, uma única dose intravenosa de um agente antimicrobiano fornece concentrações teciduais adequadas no momento da indução da anestesia e durante todo o procedimento cirúrgico.

X. A infusão do agente antimicrobiano deve começar 30-60 minutos antes da incisão, com exceção da vancomicina, ciprofloxacina, gentamicina, fluconazol. Essas infusões devem começar 60 minutos antes da incisão e infundidas durante 60-120 minutos, conforme indicado (consulte as tabelas a seguir).

Tabela 1. Parâmetros farmacocinéticos para cefazolina e clindamicina após administração intravenosa

Antimicrobiano	Meia-vida	Pico sérico	Duração da ação	Intervalo de repique
Cefazolina	2 horas	40 min	2-5 horas	2-4 horas
Clindamicina	4 horas	45 min	12+ horas	3-6 horas



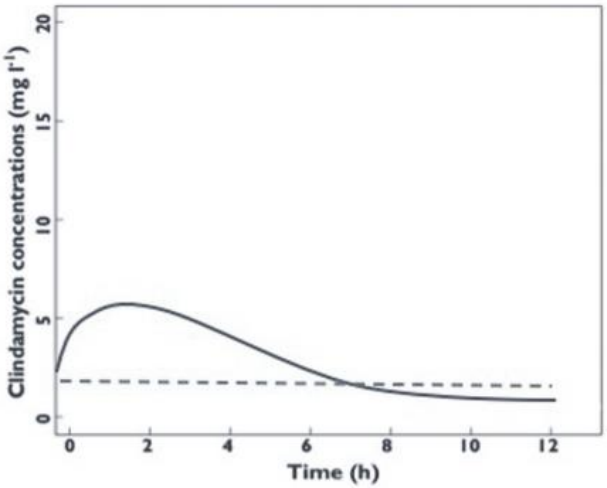


Figura. Concentração ao longo do tempo de Cefazolina e Clindamicina

XI. Em pacientes adultos, as dosagens de cefazolina e vancomicina são baseadas no peso:

- Cefazolina: 2 g se <120 kg, 3 g se ≥120 kg;
- Vancomicina: 1 g se <80 kg, 1,5 g se ≥80 kg;
- Pacientes adultos <50 kg devem consultar as recomendações de dosagem para pacientes <50 kg (adultos e pediátricos). A dosagem baseada no peso é recomendada para todos os antibióticos em pacientes <50 kg.

XII. A duração da infusão e o tempo até o repique dos antimicrobianos profiláticos recomendados estão resumidos para adultos e pediatria.

XIII. Todos os antimicrobianos profiláticos devem ser descontinuados após o período intraoperatório, a menos que especificado de outra forma.

XIV. Doses adicionais devem ser administradas no intra-operatório para procedimentos > 2-4 horas (tipicamente onde a duração excede 2 semi-vidas do antibiótico) ou associada a perda significativa de sangue (>1,5L).

XV. Os dados não suportam doses subsequentes após o fechamento cirúrgico e podem aumentar o risco de *Clostridioides difficile* e resistência antimicrobiana.

XVI. Uma duração mais longa de antimicrobianos pode ser indicada, se houver infecção concomitante no momento da cirurgia.

Atenção: pacientes recebendo tratamento com antimicrobianos para uma infecção remota ou para o sítio a ser operado antes da cirurgia, deve receber dose sobressalente de antimicrobianos (do mesmo que está recebendo para tratamento ou do antimicrobiano indicado para a cirurgia nas tabelas abaixo), dentro de 60 minutos antes da incisão para garantir nível sérico adequado. Se os agentes usados terapeuticamente são apropriados para a

profilaxia cirúrgica, uma dose extra de antimicrobianos é suficiente.

Ex: se a cirurgia estiver muito próxima da dose anterior do antibiótico usado para tratamento, utilizar o aprazamento para repetição.

Fatores relacionados ao hospedeiro que afetam o risco de ISC

- Capacidade funcional, não especificamente com relação à idade
- Diabetes mellitus
- DPOC ou pneumonia recente
- Doença cardiovascular significativa, incluindo stents, angina e IM, HT, PVD, alteração do nível de consciência, AIT ou AVC
- Alterações anatômicas do trato urinário associadas a riscos de obstrução, má drenagem ou pressões de armazenamento anormais
- Mau estado nutricional: paciente relatou sintomas nutricionais, falta de apetite, náusea, alterações de paladar e olfato
- Tabagismo
- Uso crônico de corticosteróides
- Imunodeficiência
- Quimioterapia sistêmica recente
- Cateteres externalizados
- Material endógeno/exógeno colonizado
- Infecção coexistente distante
- Hospitalização pré-operatória prolongada, provavelmente um substituto para a gravidade da doença subjacente comorbidades

ORTOPEDIA

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-oper.	Pós-oper.				Intra-oper.	Pós-oper.	
Fratura fechada	Sem fatores de risco	**Cefazolina**	2g IV	1g IV 4/4h	1g IV 8/8h	24h	**Clindamicina**	900mg IV	600 mg IV 6/6h	600 mg IV 6/6h	24h
Fratura exposta	Gustilo I	**Cefazolina**	2g IV	1g IV 4/4h	1g IV 8/8h	48h	**Clindamicina**	900mg IV	600 mg IV 6/6h	600 mg IV 6/6h	48h
Fratura exposta	Gustilo II	**Cefazolina + Gentamicina**	2g IV + 5mg/kg IV	1g IV 4/4h	2g IV 6/6h + 5mg/kg 1x IV por dia	48h	**Clindamicina + Gentamicina**	900mg IV + 5mg/kg IV	600 mg IV 6/6h	600 mg IV 6/6h + 5 mg/kg 1x por dia	48h
Fratura exposta	Gustilo III	**Cefazolina + Gentamicina**	2g IV + 5mg/kg IV	1g IV 4/4h	2g IV 6/6h + 5mg/kg 1x IV por dia	5 dias	**Clindamicina + Gentamicina**	900mg IV + 5mg/kg IV	600 mg IV 6/6h	600 mg IV 6/6h + 5 mg/kg 1x por dia	5 dias*
Laminectomia e outras cirurgias de coluna	Sem fatores de risco	**Não indicada**					**Não indicada**				
	Com próteses, comorbidades, diabetes, cirurgia prolongada, por trauma, obesos, incontinentes, déficits neurológicos	**Cefuroxima**	1,5g IV	750mg IV 8/8h	750mg IV 8/8h	24h	**Vancomicina**	15mg/kg IV	15mg/kg IV 12/12h	15mg/kg IV 12/12h	24h

ORTOPEDIA

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Frequência Intra-oper.	Frequência Pós-oper.	Duração	Antibiótico	Dose	Frequência Intra-oper.	Frequência Pós-oper.	Duração
Artroscopia	Sem prótese	**Não indicada**					**Não indicada**				
	Com prótese	**Cefazolina**	2g IV	1g IV 4/4h	1g IV 8/8h	24h	**Clindamicina**	900mg IV	600 mg IV 6/6h	600 mg IV 6/6h	24h
Cirurgias limpas de mão, joelho ou pé	Sem implante (parafusos, placas, fios)	**Não indicada**					**Não indicada**				
	Com implante (parafusos, placas, fios)	**Cefazolina**	2g IV	1g IV 4/4h	1g IV 8/8h	24h	**Clindamicina**	900mg IV	600 mg IV 6/6h	600 mg IV 6/6h	24h
Osteossíntese fechada	-	**Cefazolina**	2g IV	1g IV 4/4h	1g IV 8/8h	Não indicada	**Clindamicina**	900mg IV	600 mg IV 6/6h	600 mg IV 6/6h	Não indicada
Artroplastias	-	**Cefuroxima**	1,5g IV	750mg IV 6/6h	1,5g IV 12/12h	24h	**Clindamicina**	900mg IV	600 mg IV 6/6h	600 mg IV 6/6h	24h
Revisão de artroplastia por suspeita de infecção*	-	**Vancomicina + Cefepima**	15mg/kg IV + 2g IV	15mg/kg IV 12/12h + 2g IV 8/8h	15mg/kg IV 12/12h + 2g IV 8/8h	5 dias até resultado de culturas	-	-	-	-	-

Ciprofloxacina **Vancomicina**	Tempo de infusão de 60 minutos / A infusão deve ser iniciada 2 horas antes da incisão cirúrgica

Observações:

* Coletar culturas do intra-operatório de vários planos e definir tempo de tratamento dependendo dos resultados da cultura; antimicrobianos devem ser suspensos se culturas negativas e sem sinais de infecção

NEUROCIRURGIA

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Frequência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-oper.	Pós-oper.				Intra-oper.	Pós-oper.	
Craniotomia eletiva (incluir biópsia estereotáxica e aneurisma)	**Sem prótese**	**Cefuroxima**	1,5g IV	750mg IV 4/4h	Não indicada	Intra-op	**Vancomicina**	15mg/kg IV	15mg/kg IV 12/12h	Não indicada	Intra-op
	Com prótese	**Cefuroxima**	1,5g IV	750mg IV 4/4h	750mg IV 8/8h	48h	**Vancomicina**	15mg/kg IV	15mg/kg IV 12/12h	15mg/kg IV 12/12h	48h
Cirurgia transesfenoidal	-	**Cefuroxima**	1,5g IV	750mg IV 4/4h	Não indicada	Intra-op	**Clindamicina**	900mg IV	600mg IV 6/6h	Não indicada	Intra-op
Fístula liquórica ou pneumoencéfalo pós-trauma*	-	**Cefuroxima** **ou** **Ceftriaxona**	1,5g IV ou 2g IV	- -	1,5g IV 8/8h ou 2g IV 12/12h	5 dias					
Laminectomia e outras cirurgias de coluna	Sem fatores de risco	**Não indicada**									
	Com próteses, comorbidades, diabetes, cirurgia prolongada, por trauma, obesos, incontinentes, déficits neurológicos	**Cefuroxima**	1,5g IV	750mg IV 8/8h	750mg IV 8/8h	24h	**Vancomicina**	15mg/kg IV	15mg/kg IV 12/12h	15mg/kg IV 12/12h	24h

NEUROCIRURGIA

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Frequência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-oper.	Pós-oper.				Intra-oper.	Pós-oper.	
Derivação ou inserção de bomba intratecal	-	**Cefazolina**	2g IV	1g IV 4/4h	Não indicada	Intra-op					
Reoperação ou Internação por mais de 5 dias	-	**Cefuroxima + Vancomicina**	1,5g IV + 15 mg/kg IV	750 mg IV 8/8h + 15mg/kg IV 12/12h	750 mg IV 8/8h + 15 mg/kg IV 12/12h	48h	**Ciprofloxacina + Vancomicina**	400mg IV + 15 mg/kg IV	400 mg IV 8/8h + 15mg/kg IV 12/12h	400 mg IV 8/8h + 15mg/kg IV 12/12h	48h

Ciprofloxacina **Vancomicina**	Tempo de infusão de 60 minutos / Iniciar infusão 2 horas antes da incisão cirúrgica

CIRURGIA GASTROINTESTINAL

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-op	Pós-op				Intra-op	Pós-op	
Esôfago	-	Cefazolina	2g IV	2g IV 4/4h	1g IV 8/8h	24h	Clindamicina	900mg IV	600mg IV 6/6h	600mg IV 6/6h	24h
	Com incisão de mucosa	Cefoxitina	2g IV	1g IV 2/2h	1g IV 8/8h	24h	Ciprofloxacina + Clindamicina	400mg IV + 900mg IV	400mg IV 12/12h + 600mg IV 6/6h	400mg IV 12/12h + 600mg IV 6/6h	24h
	Câncer	Cefazolina + Metronidazol	2g IV + 500mg IV	2g IV 4/4h + 500mg IV 8/8h	1g IV 8/8h + 500mg IV 8/8h	24h					
Gastrostomia ou Jejunostomia	-	Cefazolina	2g IV	-	-	Dose única	Clindamicina	900mg IV	-	-	Dose única

endoscópica											
Gastroduodenal	Uso de antiácido, perfuração, redução de motilidade, obstrução, sangramento, obesidade mórbida, diabetes descompensado, ASA>=3, idade>70 anos e neoplasia	**Cefazolina**	2g IV	2g IV 4/4h	1g IV 8/8h	24h	**Clindamicina**	900mg IV	600mg IV 6/6h	600mg IV 6/6h	24h

CIRURGIA GASTROINTESTINAL

Cirurgia	**Fatores de risco**	**Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)**									
		1ª OPÇÃO					**2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)**				
		Antibiótico	**Dose**	**Freqüência**		**Duração**	**Antibiótico**	**Dose**	**Freqüência**		**Duração**
				Intra-op	**Pós-op**				**Intra-op**	**Pós-op**	
Cirurgia Bariátrica ou de obesidade	Sem manipulação de alças	**Cefazolina**	2g IV	2g IV 4/4h	1g IV 8/8h	24h	**Clindamicina**	900mg IV	600mg IV 6/6h	600mg IV 6/6h	24h
	Com manipulação de alças	**Cefoxitina** **ou**	2g IV	1g IV 2/2h	1g IV 8/8h		**Ciprofloxacina + Clindamicina**	400mg IV + 900mg IV	400mg IV 12/12h +	400mg IV 12/12h + 600mg	24h

		Cefazolina + Metronidazol	2g IV + 500mg IV	2g IV 4/4h + 500mg IV 8/8h	1g IV 8/8h + 500mg IV 8/8h				600mg IV 6/6h	IV 6/6h	
Intestino Delgado	Sem obstrução	**Cefazolina**	2g IV	2g IV 4/4h	Não indicada	Intra-op	**Clindamicina**	900mg IV	600mg IV 6/6h	Não indicada	Intra-op
	Com obstrução	**Cefoxitina** **ou** **Cefazolina + Metronidazol**	2g IV 2g IV + 500mg IV	1g IV 2/2h 2g IV 4/4h + 500mg IV 8/8h	Não indicada	Intra-op	**Ciprofloxacina + Clindamicina**	400mg IV + 900mg IV	400mg IV 12/12h + 600mg IV 6/6h	Não indicada	Intra-op
Esplenectomia	-	**Cefazolina**	2g IV	2g IV 4/4h	Não indicada	Intra-op	**Clindamicina**	900mg IV	600mg IV 6/6h	Não indicada	Intra-op
Hepática	-	**Cefoxitina** **ou** **Cefazolina + Metronidazol**	2g IV ou 2g IV + 500mg IV	1g IV 2/2h ou 2g IV 4/4h + 500mg IV 8/8h	Não indicada	Intra-op	**Ciprofloxacina + Clindamicina**	400mg IV + 900mg IV	400mg IV 12/12h + 600mg IV 6/6h	Não indicada	Intra-op

CIRURGIA GASTROINTESTINAL

Cirurgia	**Fatores de risco**	**Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)**									
		1ª OPÇÃO					**2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)**				
		Antibiótico	**Dose**	**Freqüência**		**Duração**	**Antibiótico**	**Dose**	**Freqüência**		**Duração**
				Intra-op	**Pós-op**				**Intra-op**	**Pós-op**	

Pâncreas	Sem abertura do TGI	**Não indicada**					**Não indicada**					
	Com abertura do TGI	**Piperacilina-tazobactam**	4,5g IV	4,5g IV 4/4h	4,5g IV 8/8h	24h	**Ciprofloxacina + Clindamicina**	400mg IV + 900mg IV	400mg IV 12/12h + 600mg IV 6/6h	400mg IV 12/12h + 600mg IV 6/6h	24h
Colecistectomia laparoscópica	Sem fatores de risco	**Não indicada**					**Não indicada**					
	Com fatores de risco: emergência, DM, ruptura ves.biliar, >70anos, conversão p/ aberta, ASA≥3, reoperação <1 mês, colecistite aguda, icterícia, gravidez, imunossupressão e prótese	**Cefazolina**	2g IV	1g IV 4/4h	Não indicada	Intra-op	**Clindamicina**	900mg IV	600mg IV 6/6h	Não indicada	Intra-op

Colangiopancreatografia retrógrada	Só se obstrução, sem colangite, transplante de fígado ou neutropenia	**Ciprofloxacina**	500mg VO ou 400mg IV 2 horas antes	Não indicada	Intra-op	

CIRURGIA GASTROINTESTINAL

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-op	Pós-op				Intra-op	Pós-op	
Apendicectomia	Não complicada / Sem perfuração	**Cefoxitina** **ou** **Cefazolina + Metronidazol**	2g IV 2g IV + 500mg IV	1g IV 2/2h 2g IV 4/4h + 500mg IV 8/8h	Não indicada	Intra-op	**Ciprofloxacina + Clindamicina**	400mg IV + 900mg IV	400mg IV 12/12h + 600mg IV 6/6h	Não indicada	Intra-op
Herniorrafia e Hernioplastia	Sem fatores de risco	**Não indicada**					**Não indicada**				
	Com fatores de risco: hérnia volumosa, tempo previsto >2h, idade >65 anos,	**Cefazolina**	2g IV	2g IV 4/4h	Não indicada	Intra-op	**Clindamicina**	900mg IV	600mg IV 6/6h	Não indicada	Intra-op

	diabetes, neoplasia, imunossupressão, obesidade IMC>30, desnutrição e uso de tela												
Implantação de cateter de diálise peritoneal	-	**Cefazolina**	2g IV	-	Não indicada	Intra-op							

CIRURGIA GASTROINTESTINAL

Cirurgia	**Fatores de risco**	**Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)**									
		1ª OPÇÃO					**2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)**				
		Antibiótico	**Dose**	**Freqüência**		**Duração**	**Antibiótico**	**Dose**	**Freqüência**		**Duração**
				Intra-op	**Pós-op**				**Intra-op**	**Pós-op**	
Colorretal	Eletiva** ou Urgência	**Cefoxitina** **ou** **Cefuroxima + Metronidazol**	2g IV ou 1,5g IV + 500mg IV	1g IV 2/2h ou 750 mg IV 8/8h + 500mg IV 8/8h	1g IV 8/8h ou 750 mg IV 8/8h + 500mg IV 8/8h	24h	**Ciprofloxacina + Clindamicina**	400mg IV + 900mg IV	400mg IV 12/12h + 600mg IV 6/6h	400mg IV 12/12h + 600mg IV 6/6h	24h

Ciprofloxacina **Vancomicina**	Tempo de infusão de 60 minutos / Iniciar infusão 2 horas antes da incisão cirúrgica

Observações:

* Na esplenectomia, realizar imunização 2 semanas antes ou 2 semanas depois após contra Meningococo e Pneumococo para todos os pacientes e contra *Haemophilus influenzae* B para pacientes menores de 19 anos ou não vacinados

** Na cirurgia eletiva colorretal associar à profilaxia endovenosa profilaxia oral: dia anterior das 13h às 18h realizar manitol 20% e só dieta líquida clara; às 19h e 23h, realizar neomicina 500mg 4 cp VO + metronidazol 500 mg 4 cp VO e seguir com jejum oral após 0h. Segunda opção: neomicina 1g + eritromicina 1g às 13h, 14h e 23h.

CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-op	Pós-op				Intra-op	Pós-op	
Limpa sem lesão de mucosa, sem prótese e de pequeno porte (ou seja, tireoidectomia, excisão de linfonodo)	-	**Não indicada**					**Não indicada**				
Limpa com inserção de prótese ou com lesão de mucosa	-	**Cefazolina**	2g IV	1g IV 4/4h	Não indicada	Intra-op	**Clindamicina**	900mg IV	600mg IV 6/6h	Não indicada	Intra-op
Oncológica limpa	-	**Cefazolina**	2g IV	1g IV 4/4h	Não indicada	Intra-op	**Clindamicina**	900mg IV	600mg IV 6/6h	Não indicada	Intra-op
Cirurgias transoral e crânio-facial (potencialmente	-	**Cefazolina + Metronidazol**	2g IV + 500mg IV	1g IV 4/4h + 500mg IV 6/6h	1g IV 8/8h + 500mg IV 6/6h	24h	**Ciprofloxacina + Clindamicina**	400mg IV + 900mg IV	400mg IV 12/12h + 600mg IV 6/6h	400mg IV 12/12h + 600mg IV 6/6h	24h

contaminada, câncer)												
Procedimentos de abordagem da base do crânio, lateral ou posterior (incluindo implantes cocleares)	-	**Cefuroxima**	1,5g IV	1,5g IV 4/4h	Não indicada	Intra-op	**Clindamicina**	900mg IV	900mg IV 8/8h	Não indicada	Intra-op

Ciprofloxacina **Vancomicina**	Tempo de infusão de 60 minutos / Iniciar infusão 2 horas antes da incisão cirúrgica

UROLOGIA

Os pacientes devem ser tratados antes do procedimento invasivo se tiverem infecção ou bacteriúria assintomática

OBRIGATÓRIA A UROCULTURA ANTES DE PROCEDIMENTO UROLÓGICO INVASIVO

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)							
		1ª OPÇÃO				2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)			
		Antibiótico	Dose	Freqüência	Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência	Duração

		Intra-op		Pós-op			Intra-op		Pós-op		
Orquiectomia, Postectomia, Vasectomia, Varicocelectomia, Biópsia peniana	Sem fator de risco	**Não indicada**					**Não indicada**				
	Com fator de risco	**Cefazolina**	2g IV	Não indicada	Não indicada	Dose única	**Clindamicina**	900mg IV	Não indicada	Não indicada	Dose única
Orquiectomia com colocação de prótese, Cirurgia de Adrenal, Linfadenectomia pélvica ou retroperitoneal	-	**Cefazolina**	2g IV	Não indicada	Não indicada	Dose única	**Clindamicina**	900mg IV	Não indicada	Não indicada	Dose única
Prostatectomia aberta	-	**Cefazolina**	2g IV	Não indicada	Não indicada	Dose única	**Ciprofloxacina**	400mg IV	Não indicada	Não indicada	Dose única
Ressecção transuretral de próstata	-	**Cefazolina**	2g IV	Não indicada	Não indicada	Dose única	**Ciprofloxacina**	400mg IV	Não indicada	Não indicada	Dose única

UROLOGIA

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)

		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-op	Pós-op				Intra-op	Pós-op	
Ressecção transuretral de bexiga	-	**Cefazolina**	2g IV	Não indicada	Não indicada	Dose única	**Ciprofloxacina**	400mg IV	Não indicada	Não indicada	Dose única
Ureterectomia, Uretroplastia, Pieloplastia, Cistectomia parcial	-	**Cefazolina**	2g IV	Não indicada	Não indicada	Dose única	**Ciprofloxacina**	400mg IV	Não indicada	Não indicada	Dose única
Nefrectomia parcial ou total	Limpa	**Cefazolina**	2g IV	Não indicada	Não indicada	Dose única	**Clindamicina**	900mg IV	Não indicada	Não indicada	Dose única
	Infectada	**Ceftriaxona ou orientado pela urocultura**	2g IV	1g IV de 12/12h	1g IV de 12/12h	7 dias	**Ciprofloxacina + Clindamicina**	400mg IV + 900mg IV	Não indicada	Não indicada	Dose única
Cistoscopia rígida ou flexível, Pielografia, Estudo urodinâmico	Sem fator de risco	**Não indicada**					**Não indicada**				
	Com fator de risco	**Cefazolina**	2g IV	Não indicada	Não indicada	Dose única	**Ciprofloxacina**	400mg IV	Não indicada	Não indicada	Dose única
Cirurgia com manipulação intestinal**	-	**Cefoxitina**	2g IV	1g IV 2/2h	1g IV 6/6h	24h	**Ceftriaxona + Metronidazol**	1g IV + 500mg IV	1g 12/12h + 500mg 8/8h	1g 12/12h + 500mg 8/8h	24h
UROLOGIA											

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-op	Pós-op				Intra-op	Pós-op	
Nefrolitotripsia Percutânea*	-	**Ceftriaxona**	2g IV	1g IV 12/12h	1g IV 12/12h	48h	**Ciprofloxacina**	400mg IV	400mg IV 12/12h	400mg IV 12/12h	48h
Litotripsia por ondas de choque*	Sem fatores de risco	**Não indicada**					**Não indicada**				
	Com fatores de risco	**Cefazolina**	2g IV	Não indicada	Não indicada	Dose única	**Clindamicina**	900mg IV	Não indicada	Não indicada	Dose única
Cirurgia aberta, com prótese, percutâneas ou laparoscópica	-	**Cefazolina**	2g IV	Não indicada	Não indicada	Dose única	**Clindamicina**	900mg IV	Não indicada	Não indicada	Dose única
Plastia de pênis		**Cefazolina**	2g IV	Não indicada	Não indicada	Dose única	**Clindamicina**	900mg IV	Não indicada	Não indicada	Dose única

Prótese peniana Esfíncter artificial Reconstrução pélvica com prótese	-	**Cefazolina + Gentamicina + Fluconazol**	2g IV + 5mg/kg/dia IV + 400 mg IV	1g IV 4/4h	1g IV 8/8h + 5mg/kg/dia IV + 400 mg IV	24h	**Clindamicina + Gentamicina + Fluconazol**	900mg IV + 5mg/kg/dia IV + 400 mg IV	600mg IV 6/6h	600mg IV 6/6h + 5mg/kg/dia IV + 400 mg IV	24h
Estudo urodinâmico	-	**Norfloxacina**	400mg VO	-	400mg VO 12/12h	24h	-	-	-	-	-

UROLOGIA

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-op	Pós-op				Intra-op	Pós-op	
Biópsia prostática transretal***	Sem uso de fluorquinolonas nos últimos 3 meses	**Ciprofloxacina**	500mg VO 12h e 2h antes	Não indicada	Não indicada	Dose única	**Sulfametoxazol + trimetoprim**	800/160mg VO 12 e 2h antes	Não indicada	Não indicada	Dose única

	Com uso de fluorquinolonas nos últimos 3 meses	**Sulfametoxazol +trimetoprim**	800/160mg VO 12 e 2h antes	Não indicada	Não indicada	Dose única	**Ceftriaxona**	1g IV	Não indicada	Não indicada	Dose única
Braquiterapia prostática transretal	-	**Cefazolina**	2g IV	Não indicada	Não indicada	Dose única	**Ciprofloxacina + Clindamicina**	400mg IV + 900mg IV	Não indicada	Não indicada	Dose única

Ciprofloxacina **Vancomicina**	Tempo de infusão de 60 minutos / Iniciar infusão 2 horas antes da incisão cirúrgica

Observações:

Deve-se solicitar urocultura antes dos procedimentos urológicos e utilizar antibiótico terapêutico guiado pelo antibiograma antes da cirurgia quando positivo. Preferencialmente a cirurgia deve ser realizada com urina estéril. Se identificada infecção durante o procedimento, o uso de antibiótico deve ser terapêutico por 5 a 7 dias

* Antibioticoterapia recomendada se cálculo infectado (cultura do cálculo positiva e/ou urocultura do intra-operatório positiva) - ciprofloxacina 500mg VO 12/12h ou cefalexina 500mg 6/6h por 7 dias ou guiar de acordo com resultado das culturas do intra-operatório

** Seguir recomendação do preparo intestinal na cirurgia colorretal eletiva

*** Orientar paciente dieta lIVe e tomar bisacodil 1cp 48h antes do procedimento

CIRURGIA GINECOLÓGICA / OBSTÉTRICA

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-oper.	Pós-oper.				Intra-oper.	Pós-oper.	
Miomectomia, Ooforectomia, Perineoplastia, Cistocele, Vulvectomia (simples), Retocele	Sem fatores de risco	**Não indicada**					**Não indicada**				
Histerectomia vaginal ou abdominal, incluindo laparoscópica	-	**Cefazolina**	2g IV	2g IV 4/4h	Não indicada	Intra-op	**Clindamicina + Gentamicina**	900mg IV + 5mg/kg IV	600mg IV 6/6h	Não indicada	Intra-op
Colporrafia	-	**Cefazolina + Metronidazol**	2g IV + 500mg IV	2g IV 4/4h + 500mg IV 8/8h	Não indicada	Intra-op	**Clindamicina + Gentamicina**	900mg IV + 5mg/kg IV	600mg IV 6/6h	Não indicada	Intra-op
Colocação de sling vaginal	-	**Cefazolina + Metronidazol**	2g IV + 500mg IV	2g IV 4/4h + 500mg IV 8/8h	Não indicada	Intra-op	**Clindamicina + Gentamicina**	900mg IV + 5mg/kg IV	600mg IV 6/6h	Não indicada	Intra-op
Estudo urodinâmico*	-	**Não indicada**					**Não indicada**				

Cistoscopia		**Não indicada**	**Não indicada**
Bacteriúria assintomática*	-	**Não indicada**	**Não indicada**

CIRURGIA GINECOLÓGICA / OBSTÉTRICA

Cirurgia	Fatores de risco	1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-oper.	Pós-oper.				Intra-oper.	Pós-oper.	
Laparotomia sem lesão de mucosa intestinal ou de trato urinário	-	**Cefazolina**	2g IV	1g IV 4/4h	Não indicada	Intra-op	**Clindamicina**	900mg IV	600mg IV 6/6h	Não indicada	Intra-op
Mastectomia	Sem fatores de risco	**Não indicada**					**Não indicada**				
Nodulectomia	Imunodepressão,	**Cefazolina**	2g IV	2g IV 4/4h	Não	Intra-op	**Clindamicina**	900mg IV	600mg IV 6/6h	Não	Intra-op

Quadrantectomia	oncológica e grande deslocamento de tecido	indicada						indicada
Cerclagem	Programada	**Não indicada**						**Não indicada**
	Urgência	**Cefazolina + Metronidazol**	2g IV + 500mg IV	1g IV 4/4h + 500mg IV 8/8h	Não indicada	Intra-op		

CIRURGIA GINECOLÓGICA / OBSTÉTRICA

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-oper.	Pós-oper.				Intra-oper.	Pós-oper.	

Parto normal*	Sem fatores de risco	**Não indicada**					**Não indicada**					
	*Se necessidade de rafia	**Cefazolina**	2g IV	2g IV 4/4h	Não indicada	Intra-op	**Clindamicina + Gentamicina**	900mg IV + 5mg/kg IV	600mg IV 6/6h	Não indicada	Intra-op
Parto cesárea	-	**Cefazolina**	2g IV	2g IV 4/4h	Não indicada	Intra-op	**Clindamicina + Gentamicina**	900mg IV + 5mg/kg IV	600mg IV 6/6h	Não indicada	Intra-op
Abortamento	-	**Não indicada**					**Não indicada**				
Abortamento com necessidade cirúrgica**	-	**Cefazolina + Metronidazol**	2g IV + 500mg IV	1g IV 4/4h + 500mg IV 8/8h	Não indicada	Intra-op	**Clindamicina + Gentamicina**	900mg IV + 5mg/kg IV	600mg IV 6/6h	Não indicada	Intra-op
Preparo vaginal	Deve ser realizada a limpeza vaginal com gliconato de clorexidina 4% ou iodopovidona antes da histerectomia ou cirurgia vaginal										

Observações:

** Abortamento clandestino tem indicação de antibiótico terapêutico

CIRURGIA CARDÍACA

Cirurgia	Fatores de risco / População	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-oper.	Pós-oper.				Intra-oper.	Pós-oper.	
Revascularização, prótese valvar ou cardiotomia	Sem prótese ou circulação extra-corpórea	**Cefazolina**	2g IV	2g IV 4/4h	1g IV 8/8h	24h	**Ciprofloxacina* + Vancomicina***	400mg IV + 15 mg/kg IV	400 mg IV 8/8h + 15mg/kg IV 12/12h	400 mg IV 8/8h + 15mg/kg IV 12/12h	24h
	Com prótese ou circulação extra-corpórea	**Cefazolina**	2g IV	2g IV 4/4h	1g IV 8/8h	48h	**Ciprofloxacina* + Vancomicina***	400mg IV + 15 mg/kg IV	400 mg IV 8/8h + 15 mg/kg IV 12/12h	400 mg IV 8/8h + 15 mg/kg IV 12/12h	
Implante de marcapasso, desfibrilador ou outro dispositivo	-	**Cefazolina**	2g IV	2g IV 4/4h	1g IV 8/8h	24h	**Vancomicina***	15mg/kg IV	15mg/kg IV 12/12h	Não indicada	24h
Reoperação ou Internação por mais de 5 dias	-	**Cefazolina + Vancomicina***	2g IV + 15 mg/kg IV	2g IV 4/4h + 15mg/kg IV 12/12h	1g IV 8/8h + 15mg/kg IV 12/12h	48h	**Ciprofloxacina* + Vancomicina***	400mg IV + 15 mg/kg IV	400 mg IV 8/8h + 15mg/kg IV 12/12h	400 mg IV 8/8h + 15 mg/kg IV 12/12h	48h

Ciprofloxacina **Vancomicina**	Tempo de infusão de 60 minutos / Iniciar infusão 2 horas antes da incisão cirúrgica

CIRURGIA TORÁCICA

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)								
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)			
		Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-oper.	Pós-oper.				Intra-oper.	Pós-oper.	
Biópsia de linfonodo, pleura, pulmão a céu aberto, tumores de parede, transtorácica Broncoscopia rígida e flexível Costectomia segmentar, laringoscopia, mediastinoscopia, mediastinotopia, pleuroscopia diagnóstica, toracocentese diagnóstica e traqueostomia		Não indicada					Não indicada				

Toracotomia (inclui videoscopias)	Sem fatores de risco	**Cefazolina**	2g IV	1g IV 4/4h	1g IV 8/8h	24h	**Clindamicina**	900mg IV	600mg IV 6/6h	600mg IV 6/6h	24h

CIRURGIA TORÁCICA

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-oper.	Pós-oper.				Intra-oper.	Pós-oper.	
Correção de hérnia diafragmática **Decorticação pulmonar** **Pericardiectomia**	Sem fatores de risco	**Cefazolina**	2g IV	1g IV 4/4h	Não indicada	Intra-op	**Clindamicina**	900mg IV	600mg IV 6/6h	Não indicada	Intra-op

Pleuroscopia terapêutica **Ressecção de estenose de traquéia** **Ressecção de condrite** **Toracectomia** **Toracoplastia** **Toracotomia para acesso à coluna** **Tromboendarterectomia pulmonar** **Cirurgia redutora de enfisema**			

CIRURGIA VASCULAR

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-op	Pós-op				Intra-op	Pós-op	
Varizes	Ligadura de perfurantes e colaterais	Não indicada					Não indicada				
	Safenectomias, tromboflebite, úlceras de estase, fibredema, imunodepressão e exuberantes	Cefazolina	2g IV	1g IV 4/4h	1g IV 8/8h	24h	Clindamicina	900mg IV	600mg IV 6/6h	900mg IV 8/8h	24h
Cirurgia arterial com prótese, da aorta abdominal, enxertos ou	Acima da aorta abdominal	Cefazolina	2g IV	1g IV 4/4h	1g IV 8/8h	24h ou 48h (prótese)	Clindamicina	900mg IV	600mg IV 6/6h	600mg IV 6/6h	24h ou 48h (prótese)
	Abaixo da aorta	Cefuroxima	1,5g IV	750mg IV 8/8h	750mg IV	24h ou 48h	Clindamicina +	900mg IV	600mg IV	600mg IV	24h ou 48h

incisão inguinal	abdominal				8/8h	(prótese)	**Gentamicina**	+ 5mg/kg IV	6/6h	6/6h + 5mg/kg IV 1x/dia	(prótese)
Implantação de cateter de longa permanência		**Não indicada**					**Não indicada**				
Fístula artério-venosa	Sem prótese	**Não indicada**					**Não indicada**				
	Com prótese	**Cefazolina**	2g IV	-	Cefalexina 500mg VO 6/6h	48h	**Clindamicina**	900mg IV	-	600mg VO 8/8h	48h

CIRURGIA VASCULAR

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Freqüência Intra-op	Freqüência Pós-op	Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência Intra-op	Freqüência Pós-op	Duração
Amputação de membro inferior	Gangrena seca (por isquemia)	**Cefuroxima ou Cefoxitina**	1,5g IV ou 2g IV	750mg IV 4/4h ou 1g IV 2/2h	750mg IV 8/8h ou 1g IV	24h	**Clindamicina**	900mg IV	-	600mg VO 8/8h	24h

		8/8h									
	Gangrena úmida	**Clindamicina + Ciprofloxacina**	600mg IV + 400mg IV	600mg IV 6/6h + 400mg IV 12/12h	600mg IV 6/6h + 400mg IV 12/12h	Adequar conforme culturas e evolução clínica	**Piperacilina/ Tazobactam (+ Vancomicina*)**	4,5g IV (+ 15mg/kg IV)	4,5g IV 6/6h (+ 15mg/kg IV 12/12h)	4,5g IV 6/6h (+ 15mg/kg IV 12/12h)	Adequar conforme culturas e evolução clínica
Trombectomia	Sem prótese	**Não indicada**					**Não indicada**				
	Com prótese	**Cefazolina**	2g IV	-	Cefalexina 500mg VO 6/6h	48h	**Clindamicina**	900mg IV	-	600mg VO 8/8h	48h
Embolectomia	Sem fatores de risco	**Não indicada**					**Não indicada**				
	Extensas, em membros inferiores ou com alteração neurológica	**Cefazolina**	2g IV	-	Cefalexina 500mg VO 6/6h	48h	**Clindamicina**	900mg IV	-	600mg VO 8/8h	48h
Fasciotomia / fasciectomia	-	**Cefazolina**	2g IV	-	-	Dose única	**Clindamicina**	900mg IV	-	-	Dose única

Ciprofloxacina **Vancomicina**	Tempo de infusão de 60 minutos / Iniciar infusão 2 horas antes da incisão cirúrgica

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-op	Pós-op				Intra-op	Pós-op	
Rim **Enxertectomia renal**	-	**Cefazolina**	2g IV	1g IV 4/4h	1g IV 8/8h	24h	**Clindamicina**	900mg IV	600mg IV 6/6h	600mg IV 6/6h	24h
Fígado	Sem fator de risco	**Cefotaxima + Ampicilina/ Sulbactam**	2g IV + 3g IV	1g IV 2/2h + 3g IV 8/8h	1g IV 6/6h + 1,5g IV 8/8h	24h	**Clindamicina + Ciprofloxacina**	900mg IV + 400 mg IV	600mg IV 6/6h + 400mg 12/12h	600mg IV 6/6h + 400mg 12/12h	24h
	2 ou mais fatores de alto risco: tempo de cirurgia > 11h, número de hemoderivados > 40U, anastomose colédoco-jejunal, reoperação precoce, retransplante, insuficiência renal, hemodiálise e	**Associar: Fluconazol**	400mg IV	200mg IV 12/12h	400mg IV 1x/dia	Até resolução dos fatores de risco	-	-	-	-	-

	colonização prévia 2 dias antes ou 3 dias após o transplante, uso de antibiótico de amplo espectro e MELD≥20-30										
Pâncreas ou Pâncreas-Rim	-	**Cefotaxima + Ampicilina/ Sulbactam + Fluconazol**	2g IV + 3g IV + 400 mg IV	1g IV 2/2h + 3g IV 8/8h + 200 mg IV 12/12h	1g IV 6/6h + 1,5g IV 8/8h + 400 mg IV 1x/dia	48h / Fluconazol por 14 dias	**Piperacilina/ Tazobactam + Fluconazol**	4,5g IV + 400 mg IV	4,5g IV 6/6h + 200mg IV 12/12h	4,5g IV 6/6g + 400 mg IV 1x/dia	48h / Fluconazol por 14 dias

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-op	Pós-op				Intra-op	Pós-op	

Coração		**Cefuroxima**	1,5g IV	750mg IV 8/8h	750mg IV 8/8h	48h	**Clindamicina + Ciprofloxacina**	900mg IV + 400 mg IV	600mg IV 6/6h + 400mg 12/12h	600mg IV 6/6h + 400mg 12/12h	24h

CIRURGIA OTORRINOLARINGOLÓGICA

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-oper.	Pós-oper.				Intra-oper.	Pós-oper.	
Timpanomastoidectomia **Mastoidectomia** **Estapedectomia** **Submandibulectomia** **Tiroidectomia** **Paratiroidectomia**	-	**Cefazolina**	2g IV	-	-	Dose única	**Clindamicina**	900mg IV	-	-	Dose única
Ressecção de tumores de ângulo ponto-cerebelar	-	**Cefuroxima**	1,5g IV	-	-	Dose única	**Clindamicina**	900mg IV	-	-	Dose única

Descompressão de saco endolinfático **Neurectomia vestibular** **Implante coclear**											
Cirurgias endoscópicas de seios paranasais (sinusites crônicas, poliposes nasais, polipomas nasais) **Fechamento de fístula liquórica** **Ressecção externa de tumores nasossinusais** **Cirurgias dos seios paranasais**	-	**Cefazolina + Metronidazol**	2g IV + 500mg IV	-	-	Dose única	**Clindamicina**	900mg IV	**-**	**-**	Dose única

Laringectomia			

CIRURGIA PLÁSTICA

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-oper.	Pós-oper.				Intra-oper.	Pós-oper.	
Septoplastia Rinoplastia	-	Não indicada					Não indicada				
Abdominoplastia Blefaroplastia Dermolipectomia Lipoaspiração	-	Cefazolina	2g IV	-	-	Dose única	Clindamicina	900mg IV	-	-	Dose única

Otoplastia **Ritidoplastia** **Sindactilia** **Bridas**											
Mamoplastia redutora com ou sem prótese **Reconstrução da mama**	-	**Cefazolina**	2g IV	-	-	Dose única	**Clindamicina**	900mg IV	**-**	**-**	**Dose única**
Reparadora **Craniofacial** **Microcirurgia** **Enxerto e retalho**	-	**Cefazolina**	2g IV	-	-	Dose única	**Clindamicina**	900mg IV	**-**	**-**	**Dose única**

CIRURGIA PLÁSTICA

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-oper.	Pós-oper.				Intra-oper.	Pós-oper.	
Queimados - Debridamento ou Enxertia	< 72 horas de internação	Cefazolina	2g IV	-	-	Dose única	Clindamicina	900mg IV	-	-	Dose única
	≥ 72 horas de internação	Vancomicina	15mg/kg IV	-	-	Dose única	Clindamicina	900mg IV	-	-	Dose única

Obs.: Em pacientes sem as condições citadas NÃO está indicada a antibioticoprofilaxia

CIRURGIA OFTALMOLÓGICA

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)									
		1ª OPÇÃO					2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)				
		Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência		Duração
				Intra-oper.	Pós-oper.				Intra-oper.	Pós-oper.	
Sem sutura exposta	-	**Moxifloxacina 0,5% ou Gatifloxacina 0,3% ou Besifloxacina 0,6%**	1 gota	antes de fechar	1 gota 6/6h	7 dias	-	-	-	-	-
Com sutura exposta	-	**Moxifloxacina 0,5% ou Gatifloxacina 0,3% ou Besifloxacina 0,6%**	1 gota	antes de fechar	1 gota 6/6h	15 dias	-	-	-	-	-

Cirurgia de catarata (procedimento único). Procedimentos combinados, como: glaucoma + catarata; retina + catarata; transplante de córnea + catarata	-	**Moxifloxacina 0,5%**	1 gota	antes de fechar	1 gota 6/6h	15 dias					
Perfuração ocular pós-trauma	Sem fatores de risco	**Moxifloxacina 0,5% ou Gatifloxacina 0,3% ou Besifloxacina 0,6%**	1 gota	antes de fechar	1 gota 6/6h	15 dias					
	-	**Cefazolina + Gentamicina**	2g + 5m/kg	4/4h + 24/24h	1g 8/8h + 5mg/kg 24/24h	48h	**Clindamicina + Gentamicina**	900mg IV + 5m/kg IV	600mg IV 6/6h	600 mg IV 6/6h + 5mg/kg 24/24h	48h

RÁDIO-INTERVENÇÃO

Cirurgia	Fatores de risco	Administração (na indução da anestesia, finalizando 30 a 60 min. antes da incisão)							
		1ª OPÇÃO				2ª OPÇÃO (quando contra indicada a 1ª opção)			
		Antibiótico	Dose	Freqüência	Duração	Antibiótico	Dose	Freqüência	Duração

				Intra-oper.	Pós-oper.				Intra-oper.	Pós-oper.	
Colangiografia com tubo T, Colangiografia transhepática percutânea diagnóstica, colocação / revisão / troca de tubo de colangiografia transhepática percutânea, TIPS	-	**Ceftriaxona**	1g IV	-	-	Dose única	**Clindamicina + Ciprofloxacina**	900mg IV + 400mg	-	-	Dose única
Nefrostomia percutânea colocação / revisão / troca	-	**Cefazolina**	2g IV	-	-	Dose única	**Ciprofloxacina + Clindamicina**	400mg IV + 900mg IV	-	-	Dose única

RECOMENDAÇÕES DE RECONSTITUIÇÃO, DILUIÇÃO E INFUSÃO

Antimicrobiano	Indução (infundir em até 1 hora da incisão)	Dose	Dose Peso>120 kg ou IMC >30	Reconstituição	Diluição para AVP	Diluição para CVC	Tempo de infusão	Repique	Pós-operatório
Cefazolina	SIM	2g	3g	AD 10ml	SF0,9% 50ml ou SG 5% 50ml (por 1g)	SF0,9% 50ml ou SG 5% 50ml (por 1g)	3-5 min	2g 4/4h	1g 8/8h
Cefuroxima	SIM	1.500 mg	1.500 mg	AD 06ml	SF0,9% 50ml ou SG 5% 50ml (por 750mg)	SF0,9% 50ml ou SG 5% 50ml (por 750mg)	3-5 min	1,5g 4/4h	750mg 8/8h
Cefoxitina	SIM	2g	40mg/kg	AD 10ml	SF0,9% 50ml ou SG 5% 50ml (por 1g)	SF0,9% 50ml ou SG 5% 50ml (por 1g)	3-5 min	1g 2/2h	1g 8/8h
Clindamicina	SIM	900mg	900mg	solução	SF0,9% 100ml ou SG 5% 100ml (por 900mg - 1200mg) 30mg/ml	SF0,9% 50ml ou SG 5% 50ml (por 600mg) ou - SF0,9% 100ml ou SG 5% 100ml (por 900mg - 1200mg) 30mg/ml	20 min - 600mg 30 min - 900mg	900mg 8/8h	900mg 8/8h
Ciprofloxacina	NÃO - 2h	400mg	400mg	Bolsa	400mg em 200ml	Mesma	1h	NÃO	400mg

								FAZER	12/12h
Vancomicina	NÃO - 2h	15mg/ kg	15mg/ kg - PESO ATUAL	AD 10ml	SF0,9% 100ml ou SG 5% 100ml (por 1g) 5mg/ ml - CORRER EM 1h	SF0,9% 100ml ou SG 5% 100ml (por 1g) 5mg/ ml - CORRER EM 1h	1h	1g 8/8h	1g 12/12h
Metronidazol	SIM	500mg	30 min	Bolsa	500mg em 100ml	Mesma	1h	NÃO FAZER	8/8h
Piperacilina/ Tazobactam	SIM	4,5g	4,5g	AD 20ml (Atentar pois volume final 23ml - ATB que expande a solução)	SF0,9% 50ml ou SG 5% 50ml (por 4,5g)	Mesma	30 min	2/2h	6/6h
Ampicilina/ Sulbactam	SIM	3g	3g	AD 6ml (Atentar pois volume final 8ml - ATB que expande a solução)	SF0,9% 50ml ou SG 5% 50ml (por 3g)	Mesma	3-5 min	2/2h	6/6h
Fluconazol	NÃO - 2h	200mg	12mg/kg	Bolsa	200mg em 100ml	Mesma	1h	NÃO FAZER	24/24h
Gentamicina (não fazer se Clearance Cr <20mL/h)	SIM	Faixa de peso (kg)	Dose	Ampola	SG 5% 100-200mL ou SF 0,9% 100-200mL (não exceder 1mg/mL)	Mesma	30 min	NÃO FAZER	24/24h
		45-51	240mg						
		52-59	280mg						
		60-67	320mg						
		68-75	360mg						

		76-83	400mg						
		84-91	440mg						
		92-99	480mg						
		100-107	520mg						
		108-115	560mg						
		116-123	600mg						

7. FLUXOGRAMA

Não se aplica

8. NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTES

Não se aplica

9. INDICADORES

Indicadores	Fórmulas
Conformidade com as diretrizes atuais para profilaxia cirúrgica (antibióticos)	Nº de antibioticoprofilaxia cirúrgica, de acordo com o protocolo institucional / Nº de procedimentos cirúrgicos auditados X 100
Profilaxia cirúrgica no tempo correto	Nº de antibioticoprofilaxia cirúrgica realizada até 1h antes da incisão / Nº total de cirurgias avaliadas quanto ao momento da antibioticoprofilaxia X 100
A profilaxia cirúrgica foi interrompida dentro de 24 horas após a cirurgia	Nº de cirurgias com profilaxia interrompidas em até 24 horas após a cirurgia / Nº total de cirurgias que necessitam de profilaxia x 100

10. PLANO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

Indicadores	Frequência
Disciplina Nuclear das Áreas Profissionais de Farmácia e Enfermagem: Prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde e Gerenciamento de Antimicrobianos - Papel da Equipe Multiprofissional	Anual
Programa Educacional para o uso Racional de Antimicrobianos e Prevenção da Resistência Microbiana para Médicos Residentes e da Residência Multiprofissional	Anual

11. LEGISLAÇÃO RELACIONADA

Não se aplica

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cruse PJ, Foord R. The epidemiology of wound infection. A 10-year prospective study of 62,939 wounds. Surg Clin North Am. 1980 Feb;60(1):27-40. doi: 10.1016/s0039-6109(16)42031-1. PMID: 7361226.
2. Global Alliance for Infections in Surgery. Principles of antibiotic prophylaxis in surgery. 2019.
3. Prevenção de Infecção do Sítio Cirúrgico / coordenação de Alessandra Santana Destra, Angela Figueiredo Sola. -- 4.ed.rIV. e ampl. -- São Paulo : APECIH, 2017. 200p.
4. Antimicrobial Prophylaxis for Surgery. Treatment Guidelines from Ther Medical Letter Drugs Therapy 2016;58(1495):63-8

5. Baseel D, Kim J, Mohammed S, Lowe A, Siddiqi J. The Ideal Time to Administer Pre-operative Antibiotics: Current and Future Practices. Cureus. 2022 May 13;14(5):e24979. doi: 10.7759/cureus.24979.
6. Bratzler DW, Dellinger EP, Olsen KM, Perl TM, Auwaerter PG, Bolon MK, Fish DN, Napolitano LM, Sawyer RG, Slain D, Steinberg JP, Weinstein RA; American Society of Health-System Pharmacists; Infectious Disease Society of America; Surgical Infection Society; Society for Healthcare Epidemiology of America. Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery. Am J Health Syst Pharm. 2013 Feb 1;70(3):195-283.
7. Nagata K, Yamada K, Shinozaki T, Miyazaki T, Tokimura F, Tajiri Y, Matsumoto T, Yamakawa K, Oka H, Higashikawa A, Sato T, Kawano K, Karita T, Koyama T, Hozumi T, Abe H, Hodohara M, Kohata K, Toyonaga M, Oshima Y, Tanaka S, Okazaki H; OSSI investigators. Effect of Antimicrobial Prophylaxis Duration on Health Care-Associated Infections After Clean Orthopedic Surgery: A Cluster Randomized Trial. JAMA Netw Open. 2022 Apr 1;5(4):e226095. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.6095.
8. Tang WM, Chiu KY, Ng TP, Yau WP, Ching PT, Seto WH. Efficacy of a single dose of cefazolin as a prophylactic antibiotic in primary arthroplasty. J Arthroplasty. 2003 Sep;18(6):714-8. doi: 10.1016/s0883-5403(03)00201-8.
9. Shifko CR, Jenniches D, Holmberg K, Andreini D, Philp A, Altman DT, Bremmer D. Antibiotic Prophylaxis for Grade 3 Open Fractures: A Retrospective Comparison of Ceftriaxone Plus Vancomycin Versus Cefazolin Plus Gentamicin. Surg Infect (Larchmt). 2023 Dec 11. doi: 10.1089/sur.2023.137.
10. Karamian BA, Toci GR, Lambrechts MJ, Siegel N, Sherman M, Canseco JA, Hilibrand AS, Kepler CK, Vaccaro AR, Schroeder GD. Cefazolin prophylaxis in spine surgery: patients are frequently underdosed and at increased risk for infection. Spine J. 2022 Sep;22(9):1442-1450. doi: 10.1016/j.spinee.2022.05.018.
11. Branch-Elliman W, O'Brien W, Strymish J, Itani K, Wyatt C, Gupta K. Association of Duration and Type of Surgical Prophylaxis With Antimicrobial-Associated Adverse Events. JAMA Surg. 2019 Jul 1;154(7):590-598. doi: 10.1001/jamasurg.2019.0569.
12. Blumenthal KG, Ryan EE, Li Y, Lee H, Kuhlen JL, Shenoy ES. The Impact of a Reported Penicillin Allergy on Surgical Site Infection Risk. Clin Infect Dis. 2018 Jan 18;66(3):329-336. doi: 10.1093/cid/cix794. PMID: 29361015; PMCID: PMC5850334.
13. Norvell MR, Porter M, Ricco MH, Koonce RC, Hogan CA, Basler E, Wong M, Jeffres MN. Cefazolin vs Second-line Antibiotics for Surgical Site Infection Prevention After Total Joint Arthroplasty Among Patients With a Beta-lactam Allergy. Open Forum Infect Dis. 2023 Apr 24;10(6):ofad224. doi: 10.1093/ofid/ofad224.
14. Tan TL, Springer BD, Ruder JA, Ruffolo MR, Chen AF. Is Vancomycin-only Prophylaxis for Patients With Penicillin Allergy Associated With Increased Risk of Infection After Arthroplasty? Clin Orthop Relat Res. 2016 Jul;474(7):1601-6. doi: 10.1007/s11999-015-4672-4
15. Kheir MM, Tan TL, Azboy I, Tan DD, Parvizi J. Vancomycin Prophylaxis for Total Joint Arthroplasty: Incorrectly Dosed and Has a Higher Rate of Periprosthetic Infection Than Cefazolin. Clin Orthop Relat Res. 2017 Jul;475(7):1767-1774. doi: 10.1007/s11999-017-5302-0.
16. Pawloy K, Fenstad AM, Leta T, Hallan G, Gjertsen JE, Dale H, Lie SA, Furnes O. No difference in risk of revision due to infection between clindamycin and cephalosporins as antibiotic prophylaxis in cemented primary total knee replacements: a report from the Norwegian Arthroplasty Register 2005-2020. Acta Orthop. 2023 Jul 31;94:404-409. doi: 10.2340/17453674.2023.16907.
17. Liu W, Neidert MC, Groen RJ, Woernle CM, Grundmann H. Third-generation cephalosporins as antibiotic prophylaxis in neurosurgery: what's the evidence? Clin Neurol Neurosurg. 2014 Jan;116:13-9. doi: 10.1016/j.clineuro.2013.10.015.
18. Asundi A, Stanislawski M, Mehta P, Barón AE, Gold H, Mull H, Ho PM, Gupta K, Branch-Elliman W. Prolonged antimicrobial prophylaxis following cardiac device procedures increases preventable harm: insights from the VA CART program. Infect Control Hosp Epidemiol. 2018 Sep;39(9):1030-1036. doi: 10.1017/ice.2018.170.

19. Bae SJ, Kim I, Song J, Chung ES. The effect of first- and third-generation prophylactic antibiotics on hospitalization and medical expenditures for cardiac surgery. J Cardiothorac Surg. 2022 Feb 5;17(1):15. doi: 10.1186/s13019-022-01763-4.
20. Tamayo E, Gualis J, Flórez S, Castrodeza J, Eiros Bouza JM, Alvarez FJ. Comparative study of single-dose and 24-hour multiple-dose antibiotic prophylaxis for cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2008 Dec;136(6):1522-7. doi: 10.1016/j.jtcvs.2008.05.013.
21. Cotogni P, Barbero C, Passera R, Fossati L, Olivero G, Rinaldi M. Violation of prophylactic vancomycin administration timing is a potential risk factor for rate of surgical site infections in cardiac surgery patients: a prospective cohort study. BMC Cardiovasc Disord. 2017 Mar 8;17(1):73. doi: 10.1186/s12872-017-0506-5.
22. Bensaid S, Contejean A, Morand P, Enser M, Eyrolle L, Charlier C, Kernéis S, Anract P, Biau D, Canouï E; Other Members of the CRIOACochin Group. Surgical site infection after pelvic bone and soft tissue sarcoma resection: Risk factors, microbiology, and impact of extended postoperative antibiotic prophylaxis. J Surg Oncol. 2023 Aug;128(2):344-349. doi: 10.1002/jso.27271.
23. Bae SJ, Kim I, Song J, Chung ES. The effect of first- and third-generation prophylactic antibiotics on hospitalization and medical expenditures for cardiac surgery. J Cardiothorac Surg. 2022 Feb 5;17(1):15. doi: 10.1186/s13019-022-01763-4.
24. Takagane A, Mohri Y, Konishi T, Fukushima R, Noie T, Sueyoshi S, Omura K, Ono S, Kusunoki M, Mochizuki H, Sumiyama Y. Randomized clinical trial of 24 versus 72 h antimicrobial prophylaxis in patients undergoing open total gastrectomy for gastric cancer. Br J Surg. 2017 Jan;104(2):e158-e164.
25. D'Angelica MI, Ellis RJ, Liu JB, Brajcich BC, Gönen M, Thompson VM, Cohen ME, Seo SK, Zabor EC, Babicky ML, Bentrem DJ, Behrman SW, Bertens KA, Celinski SA, Chan CHF, Dillhoff M, Dixon MEB, Fernandez-Del Castillo C, Gholami S, House MG, Karanicolas PJ, Lavu H, Maithel SK, McAuliffe JC, Ott MJ, Reames BN, Sanford DE, Sarpel U, Scaife CL, Serrano PE, Smith T, Snyder RA, Talamonti MS, Weber SM, Yopp AC, Pitt HA, Ko CY. Piperacillin-Tazobactam Compared With Cefoxitin as Antimicrobial Prophylaxis for Pancreatoduodenectomy: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2023 May 9;329(18):1579-1588. doi: 10.1001/jama.2023.5728.
26. Ma X, He Q, Chen Y, Lu Y, Zhu P, Zhang J, Chen WS, Zhang Y, Zhang WH, Zhu C, Li Q, Li Z. Antibiotic prophylaxis after 48 h postoperatively are not associated with decreased surgical site infections and other healthcare associated infections in pancreatic surgery patients: a retrospective cohort study. Antimicrob Resist Infect Control. 2023 Dec 2;12(1):138. doi: 10.1186/s13756-023-01348-3.
27. Koo CH, Chok AY, Wee IJY, Seow-En I, Zhao Y, Tan EJKW. Effect of preoperative oral antibiotics and mechanical bowel preparation on the prevention of surgical site infection in elective colorectal surgery, and does oral antibiotic regime matter? a bayesian network meta-analysis. Int J Colorectal Dis. 2023 May 31;38(1):151. doi: 10.1007/s00384-023-04444-3.
28. Hansen RB, Balachandran R, Valsamidis TN, Iversen LH. The role of preoperative mechanical bowel preparation and oral antibiotics in prevention of anastomotic leakage following restorative resection for primary rectal cancer - a systematic review and meta-analysis. Int J Colorectal Dis. 2023 May 15;38(1):129. doi: 10.1007/s00384-023-04416-7.
29. Vander Poorten V, Uyttebroek S, Robbins KT, Rodrigo JP, de Bree R, Laenen A, F Saba N, Suarez C, Mäkitie A, Rinaldo A, Ferlito A. Perioperative Antibiotics in Clean-Contaminated Head and Neck Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. Adv Ther. 2020 Apr;37(4):1360-1380. doi: 10.1007/s12325-020-01269-2.
30. Kohli P, Penumadu P, Shukkur N, Sivasanker M, Balasubramanian A, Ganapathy S. Perioperative antimicrobial prophylaxis in clean-contaminated head and neck squamous cell cancer surgeries: Is less better? J Cancer Res Ther. 2022 Dec;18(Supplement):S170-S176. doi: 10.4103/jcrt.JCRT_1654_20.
31. ACOG Practice Bulletin No. 195: Prevention of Infection After Gynecologic Procedures. Obstet Gynecol. 2018 Jun;131(6):e172-e189
32. Haya N et al. Perioperative interventions in pelvic organ prolapse surgery (RIView). Cochrane Database Syst RIV. 2018 Aug 19;8(8):CD013105

33. Lavelle, Erin Seifert et al. Antibiotic Prophylaxis During Catheter-Managed Postoperative Urinary Retention After Pelvic Reconstructive Surgery – A Randomized Controlled Trial. Obstetrics & Gynecology: October 2019 - Volume 134 - Issue 4 - p 727-7354.
34. El-Nashar, Sherif A. et al. Urinary Tract Infection After Hysterectomy for Benign Gynecologic Conditions or Pelvic Reconstructive Surgery. Obstetrics & Gynecology: December 2018 - Volume 132 - Issue 6 - p 1347-1357
35. Ayeleke RO et al. Antibiotic prophylaxis for elective hysterectomy (RIView). Cochrane Database Syst RIV. 2017 Jun 18;6(6):CD004637.
36. López CC, Villegas-Echeverri JD, De Los Rios JF, Vásquez-Trespalacios EM, Arango A, Cifuentes C, Orjuela J, Valencia V, Cárdenas L, López JD, López JD, Zambrano CP, Gómez SM, Bastidas C, Silva JB, Gallego DE. Metronidazole for Prevention of Pelvic Cellulitis and Abscess after Laparoscopic Hysterectomy: A Triple-blinded, Randomized, Placebo-controlled Clinical Trial. J Minim Invasive Gynecol. 2023 Nov;30(11):912-918. doi: 10.1016/j.jmig.2023.07.007
37. Humphreys ABC, Linsell L, Knight M. Factors associated with infection after operative vaginal birth-a secondary analysis of a randomized controlled trial of prophylactic antibiotics for the prevention of infection following operative vaginal birth. Am J Obstet Gynecol. 2023 Mar;228(3):328.e1-328.e11. doi: 10.1016/j.ajog.2022.08.037.
38. Liabsuetrakul T, Choobun T, Peeyananjarassri K, Islam QM. Antibiotic prophylaxis for operative vaginal delivery. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Mar 26;3(3):CD004455. doi: 10.1002/14651858.CD004455.pub5.
39. Humphreys ABC, Linsell L, Knight M. Factors associated with infection after operative vaginal birth-a secondary analysis of a randomized controlled trial of prophylactic antibiotics for the prevention of infection following operative vaginal birth. Am J Obstet Gynecol. 2023 Mar;228(3):328.e1-328.e11. doi: 10.1016/j.ajog.2022.08.037.
40. Choe JH et al. Urodynamic Studies in Women With Stress Urinary Incontinence: Significant Bacteriuria and Risk Factors. Neurourol Urodyn. 2007;26(6):847-51.
41. Nóbrega MM et al. Bacteriuria and urinary tract infection after female urodynamic studies: risk factors and microbiological analysis. Am J Infect Control. 2015 Oct 1;43(10):1035-9
42. Foon R et al. Prophylactic antibiotics to reduce the risk of urinary tract infections after urodynamic studies. Cochrane Database Syst RIV. 2012 Oct 17;10:CD008224.
43. Chen D, Jiang C, Liang X, Zhong F, Huang J, Lin Y, Zhao Z, Duan X, Zeng G, Wu W. Early and rapid prediction of postoperative infections following percutaneous nephrolithotomy in patients with complex kidney stones. BJU Int. 2019 Jun;123(6):1041-1047.
44. Zeng T, Chen D, Wu W, Huang Y, Zhang S, Zhao Z, Duan X, Liu Y, Tiselius HG, Khan A, Zeng G, Wu W. Optimal perioperative antibiotic strategy for kidney stone patients treated with percutaneous nephrolithotomy. Int J Infect Dis. 2020 Aug;97:162-166.
45. Roushani A, Falahatkar S, Sharifi SH, Mahfoozi L, Saadat SM, Allahkhah A, Herfeh NR, Moghaddam KG. Intra-operative stone culture as an independent predictor of systemic inflammatory response syndrome after percutaneous nephrolithotomy. Urolithiasis. 2014 Oct;42(5):455-9.
46. Sherwood BG, Takacs EB, Ford BA, Mott SL, Loeffler BT, Lockwood GM. Does Antimicrobial Prophylaxis in Patients with Specific Comorbidities Reduce the Risk of Infection after Simple Cystourethroscopy? Urol Pract. 2022 Sep;9(5):414-422. doi: 10.1097/UPJ.0000000000000325.
47. Mirone V, Franco M. Clinical aspects of antimicrobial prophylaxis for invasive urological procedures. J Chemother. 2014 Oct;26 Suppl 1:S1-S13.
48. Bulut V, Şahin AF, Balaban Y, Altok M, Divrik RT, Zorlu F. The efficacy of duration of prophylactic antibiotics in transrectal ultrasound guided prostate biopsy. Int Braz J Urol. 2015 Sep-Oct;41(5):906-10. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2014.0419.

49. Yang L, Gao L, Chen Y, Tang Z, Liu L, Han P, Zeng H, Li X, Wei Q. Prophylactic Antibiotics in Prostate Biopsy: A Meta-Analysis Based on Randomized Controlled Trials. Surg Infect (Larchmt). 2015 Dec;16(6):733-47. doi: 10.1089/sur.2015.040.
50. Gross MS, Phillips EA, Carrasquillo RJ, Thornton A, Greenfield JM, Levine LA, Alukal JP, Conners WP 3rd, Glina S, Tanrikut C, Honig SC, Becher EF, Bennett NE, Wang R, Perito PE, Stahl PJ, Rosselló Gayá M, Rosselló Barbará M, Cedeno JD, Gheiler EL, Kalejaiye O, Ralph DJ, Köhler TS, Stember DS, Carrion RE, Maria PP, Brant WO, Bickell MW, Garber BB, Pineda M, Burnett AL 2nd, Eid JF, Henry GD, Munarriz RM. Multicenter Investigation of the Micro-Organisms Involved in Penile Prosthesis Infection: An Analysis of the Efficacy of the AUA and EAU Guidelines for Penile Prosthesis Prophylaxis. J Sex Med. 2017 Mar;14(3):455-463.
51. Best JC, Clavijo RI. Best practices for infection prevention in penile prosthesis surgery. Curr Opin Urol. 2020 May;30(3):302-308.
52. Hartung FO, Herrmann J, Kowalewski KF, Neuberger M, Weiß C, Kriegmair MC, Michel MS, Ritter M, Rassweiler-Seyfried MC. Perioperative Antibiotic Prophylaxis in Radical Prostatectomy: "Single-Shot" versus Multiday Regimen. Urol Int. 2023;107(5):447-453. doi: 10.1159/000527619.
53. Stavropoulou E, Atkinson A, Eisenring MC, Fux CA, Marschall J, Senn L, Troillet N. Association of antimicrobial perioperative prophylaxis with cefuroxime plus metronidazole or amoxicillin/clavulanic acid and surgical site infections in colorectal surgery. Antimicrob Resist Infect Control. 2023 Sep 19;12(1):105. doi: 10.1186/s13756-023-01307-y.
54. Martin C, Auboyer C, Boisson M, Dupont H, Gauzit R, Kitzis M, Leone M, Lepape A, Mimoz O, Montravers P, Pourriat JL; Steering committee of the French Society of Anaesthesia and Intensive Care Medicine (SFAR) responsible for the establishment of the guidelines. Antibioprophylaxis in surgery and interventional medicine (adult patients). Update 2017. Anaesth Crit Care Pain Med. 2019 Oct;38(5):549-562.
55. Rijkx MEP, Klein DO, Hommes JE, van Mens SP, van Kuijk SMJ, Heuts EM, van der Hulst RRWJ, Piatkowski AA. Evidence for the use of peri- and post-operative antibiotic prophylaxis in autologous breast reconstruction: A systematic review. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2023 Aug;83:404-414. doi: 10.1016/j.bjps.2023.04.038.
56. Homsy P, Romo I, Kauhanen S. Antibiotic prophylaxis in clean and clean-contaminated plastic surgery: A critical review. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2023 Aug;83:233-245. doi: 10.1016/j.bjps.2023.04.071.
57. Klifto KM, Rydz AC, Biswas S, Hultman CS, Erdmann D, Phillips BT. Evidence-Based Medicine: Systemic Perioperative Antibiotic Prophylaxis for Prevention of Surgical-Site Infections in Plastic and Reconstructive Surgery. Plast Reconstr Surg. 2023 Dec 1;152(6):1154e-1182e. doi: 10.1097/PRS.0000000000010608.

13. ANEXOS

Não se aplica

ELABORAÇÃO		
Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprovado por:**
Dra. Juliana Oliveira da Silva – CRM: 146533 Serviço Controle de Infecção Hospitalar/HSP/UNIFESP Data: 20 / 05 / 2014	Dr. Diogo B. Ferreira – CRM: 139050 Serviço Controle de Infecção Hospitalar/HSP/UNIFESP Data: 22 / 01 / 2024	Prof. Dr. Eduardo Medeiros CRM: 53440 Comissão de Epidemiologia Hospitalar – HSP/UNIFESP Profa. Dra. Rita de Cassia Rodrigues - CRM: 38165 Professora e Chefe da Disciplina de Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva - UNIFESP Data: 22 / 01 / 2024